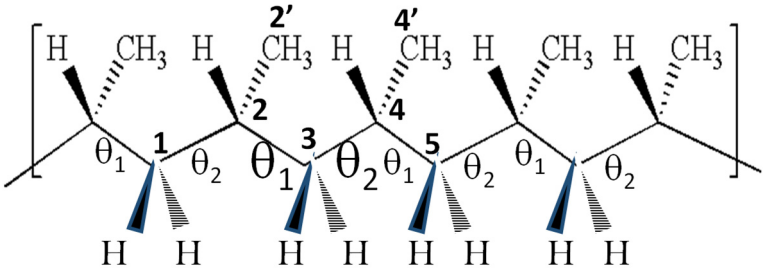
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI – Esame del 15 febbraio 2025 Docente: Chiara Castiglioni

ESERCIZIO 1 – Conformazioni (30 punti)

Figura 1.1

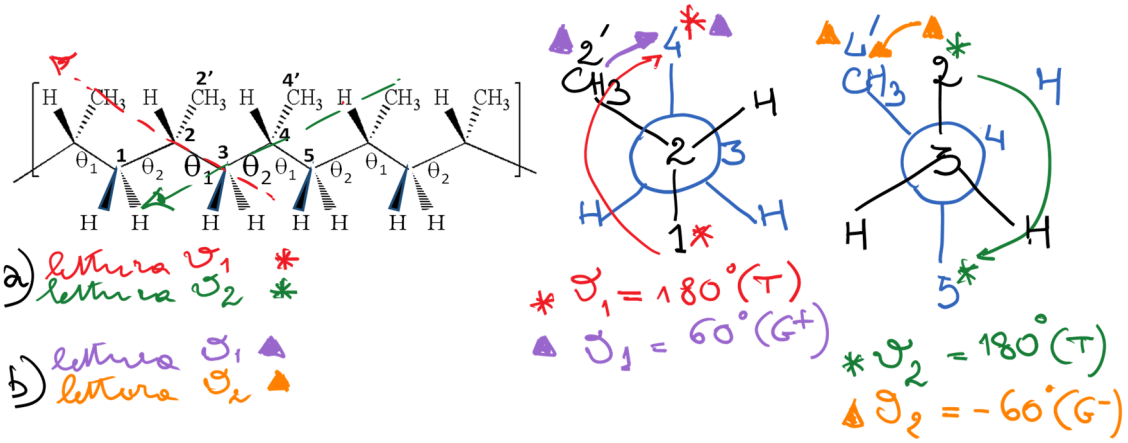


In Figura 1.1 è schematicamente illustrata una porzione di poli-propilene isotattico, un polimero costituito da una catena di atomi di carbonio la cui unità monomerica è formata da **due atomi di carbonio appartenenti alla catena, di cui uno legato a 2 atomi di idrogeno e l'altro a un atomo di idrogeno e a un gruppo metile (CH_3)**. Se si numerano sequenzialmente gli atomi di carbonio in catena (vedi figura), si osserva che gli atomi di carbonio dispari legano due atomi di idrogeno, mentre quelli pari un atomo di idrogeno e un metile. Si osserva inoltre che nella struttura illustrata tutti i gruppi metile si trovano al di sotto del piano del foglio (legami tratteggiati), mentre i legami CH appartenenti agli atomi di carbonio pari sono al di sopra del foglio. La struttura illustrata in figura è caratterizzata dalla conformazione trans-planare della catena. Essa consiste di una sequenza di angoli torsionali (relativi ai legami C-C della catena) tutti trans. Riferendosi ai due legami C-C della unità monomerica ($-CH_2-CHCH_3$) si può infatti descrivere la catena come caratterizzata dalla coppia di angoli torsionali $\theta_1 = 180°$ e $\theta_2 = 180°$ ripetuta identicamente per tutte le unità monomeriche. **N.B.: gli angoli torsionali vengono in questo caso letti, secondo la convenzione usualmente utilizzata per i polimeri, facendo riferimento agli atomi di carbonio della catena** (riferendosi alla figura, $\boldsymbol{\theta_1}$ è definito dalla sequenza **1-2-3-4** e $\boldsymbol{\theta_2}$ dalla sequenza **2-3-4-5**).

Ci si focalizzi sul gruppo di atomi che permettono di definire i due angoli θ_1 e θ_2, indicati in figura con caratteri ingranditi (sequenza di atomi di carbonio 1-2-3-4-5 in figura).

a. Si rappresentino le proiezioni di Newman relative a θ_1 e θ_2 si verifichi che per la struttura illustrata valgono entrambi 180° (lettura secondo la convenzione usualmente utilizzata per i polimeri, vedi sopra, direzione di osservazione da sinistra verso destra).

(4 punti) lettura con *, vedi figura sotto



b. Si scelga ora una **modalità alternativa di lettura** degli angoli torsionali, utilizzando per la lettura di θ_1 l'atomo di carbonio del gruppo metile (**2'** in figura) al posto dell'atomo di carbonio (**1**) e per la lettura di θ_2 l'atomo di carbonio del gruppo metile (**4'** in figura) al posto dell'atomo di carbonio (**5**). Quali sono i valori di θ_1 e θ_2 ottenuti in questo caso? (2 punti) Lettura con Δ, vedi figura sopra. Otteniamo θ_1 = G+, θ_2= G-

c. Ricordando l'energetica delle differenti conformazioni "staggered" della molecola del pentano, si spieghi per quale motivo la conformazione del polipropilene illustrata in Figura 2 non è stabile. (2 punti)

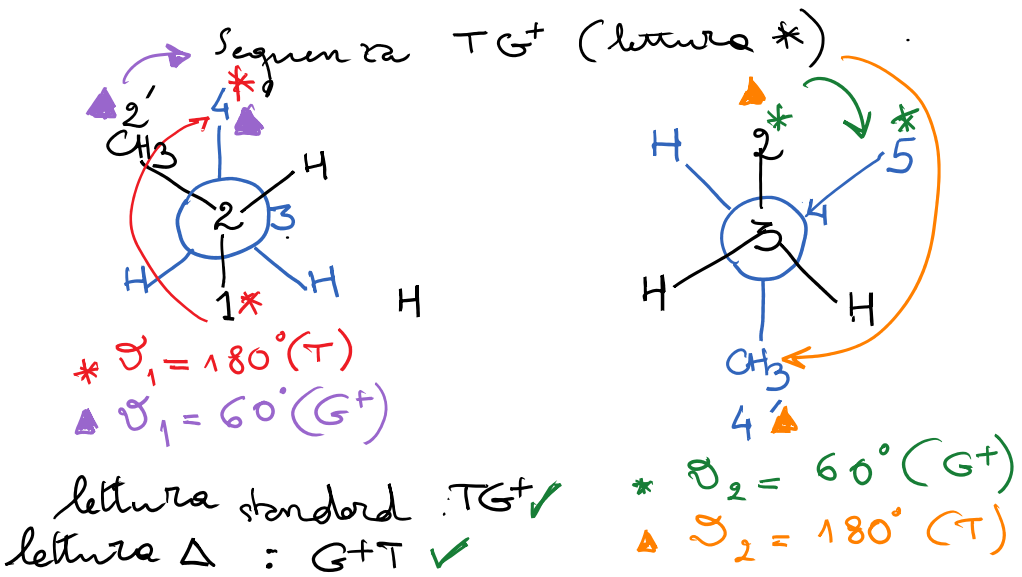
Utilizzando la modalità di lettura indicata in b, che prende in considerazione la sequenza di C consecutivi: Me(2')-2-3-4-Me(4') (analoga alla sequenza che troviamo nel pentano) si ottengono 2 angoli torsionali consecutivi gauche con segno opposto (G+G-). Questa sequenza è considerata vietata, a causa della forte repulsione tra atomi non legati che si viene a creare. In questo caso si tratta della repulsione tra i gruppi metile **2'** e **4'**. Ciò si poteva osservare anche dalla Figura 1.1. I metili 2' e 4' si trovano al sotto al foglio e sono tra loro molto vicini (gli atomi di C dei due metili sono alla stessa distanza di C(2) e C(4)). Ad ogni metile possiamo associare una sfera van der Waals molto grande, con raggio R(CH)+R(vdW_H)≅ (1+1.2) = 2.2 Å, la somma dei 2 R(vdW_CH3) è certamente molto maggiore della distanza di C(2) e C(4), e quindi la repulsione molto forte.

d. Quali interazioni (indicare i gruppi di atomi coinvolti) determinano l'instabilità della conformazione trans-planare del polipropilene isotattico? (2 punti)
L'interazione tra i due metili 2' e 4' – vedi commenti anticipati al punto c.

e. Quale potenziale modello a due corpi può essere utilizzato per descrivere le interazioni di cui al punto d? (2 punti)
Potenziale di Lennard-Jones o 6-12, che descrive l'interazione a due corpi tra atomi non legati covalentemente.

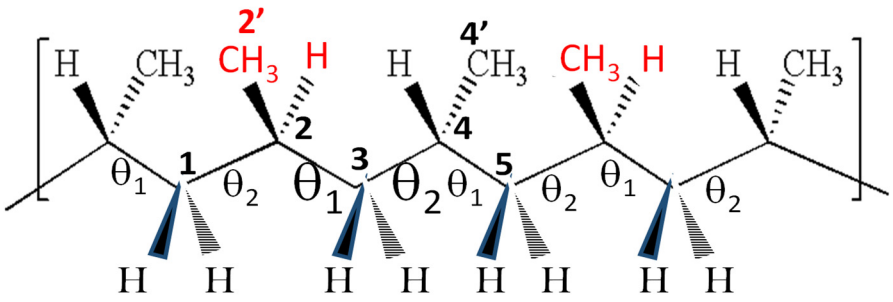
f. Si scriva l'espressione generale del potenziale al punto, commentando il significato fisico dei termini. (4 punti) $V_{ij} = \frac{A}{d_{ij}^{12}} - \frac{B}{d_{ij}^{6}}$ dove A e B sono costanti empiriche e d_{ij} è la distanza dei due atomi interagenti i e j.
Il primo termine è repulsivo a cortissimo raggio, descrive l'"incompenetrabilità" delle nubi di carica associate a shell piene. E' di fatto una conseguenza del principio di esclusione di Pauli. Il secondo termine descrive l'interazione dipolo istantaneo – dipolo indotto oppure dipolo-dipolo indotto. Si può dimostrare che la potenza "- 6" descrive correttamente l'andamento di questa interazione con la distanza dei dipoli interagenti.

g. Si mostri, utilizzando opportunamente le proiezioni di Newman che la sequenza θ_1 = 180°, θ_2 = 60° (sequenza Trans-Gauche**+**) genera una struttura stabile. (6 punti) (N.B. i valori indicati si riferiscono alla lettura "convenzionale, per i polimeri per la lettura dell'angolo, il segno di θ è scelto positivo se, per la lettura dell'angolo, l'atomo di riferimento "davanti" nella proiezione di Newman viene fatto ruotare in senso orario per sovrapporsi all'atomo di riferimento "dietro")



La lettura secondo la convenzione standard per i polimeri non mette in luce problemi di ingombro che vietano la sequenza proposta. Si deve verificare anche la lettura alternativa (con Δ, si legge G+T) che conferma che la sequenza proposta è permessa.

h. Si consideri ora il caso del polipropilene sindiotattico. Esso può essere illustrato partendo dalla Figura 1.1 e alternando le posizioni (sopra e sotto il piano del foglio) dei gruppi metile lungo la catena. Basta considerare i carboni "pari" e scambiare H con CH_3, un carbonio sì e uno no, in modo da ottenere un metile al di sopra e un metile al di sotto del foglio, sequenzialmente. Seguendo questa procedura si ottiene la conformazione trans-planare del polipropilene sindiotattico: la si disegni. (4 punti)



In rosso i gruppi modificati

i. Si spieghi perché è ragionevole aspettarsi che il polipropilene sindiotattico sia stabile nella conformazione trans-planare. (2 punti)

In questo caso i metili di gruppi consecutivi risultano alternativamente sopra e sotto al foglio, a distanza superiore rispetto alla somma dei raggi di vdW.

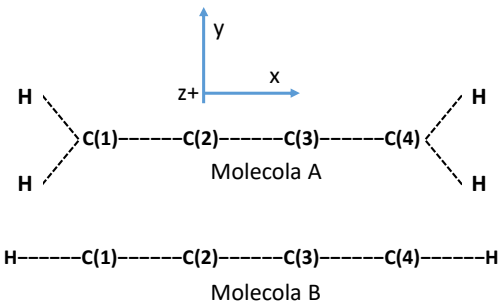
j. Perché in tutta la discussione relativa alla struttura del polipropilene sono stati considerati unicamente angoli torsionali staggered? (2 punti)

Si tratta dei minimi del potenziale modello dedotto dal caso del butano, utilizzato per costruire un potenziale come somma di termini relativi ai singoli gdl torsionali del polimero. Questo potenziale partizionato viene corretto dai termini di interazione tra atomi non legati V^{nb}, che si aggiungono a quelle già incluse nel potenziale torsionale del butano. V^{nb} di fatto determina unicamente l'esclusione di alcune delle strutture – causa ingombri tra gruppi chimici - che corrisponderebbero a minimi del

sistema utilizzando il potenziale partizionato senza aggiungere V^{nb}.

ESERCIZIO 2 - Teoria di Hückel (33 punti)

Figura 2.1



In figura 2.1 sono illustrate due molecole (molecola A e molecola B) costituite da 4 atomi di carbonio, con diverso stato di ibridizzazione degli orbitali della shell 2: la molecola A, C_4H_4, ha i due atomi di C centrali ibridi sp e quelli periferici ibridi sp^2, mentre la molecola B, C_4H_2 ha tutti gli atomi di C ibridi sp. Le strutture sono illustrate indicando soltanto i legami sigma, tratteggiati. L'eventuale localizzazione di doppi o tripli legami sarà discussa svolgendo l'esercizio. Poiché le molecole A e B sono rispettivamente planare e lineare è possibile definire i problemi elettronici Π, utilizzando la teoria di Hückel.

1. Per entrambe le molecole si indichino gli orbitali atomici che definiscono il problema Π, utilizzando per denominarli la numerazione degli atomi e le direzioni degli assi illustrati in Figura 2.1. (0,5 punti)

MOLECOLA A - problema Π^z: $\{p_1^z, p_2^z, p_3^z, p_4^z\}$, problema Π^y: $\{p_2^y, p_3^y\}$

MOLECOLA B - problema Π^z: $\{p_1^z, p_2^z, p_3^z, p_4^z\}$, problema Π^y: $\{p_1^y, p_2^y, p_3^y, p_4^y\}$

2. Per **ciascuna** molecola A e B: quante sono le matrici $\mathbf{H}^{\Pi}$ che devono essere definite? Che dimensioni hanno? (1 punti) Per ciascuna molecola saranno definite due matrici: per entrambe la H relativa al problema Π^z è di dimensioni 4x4; la H relativa al problema Π^y è di dimensioni 2x2 nel caso della molecola A e 4x4 nel caso di B.

3. Si assegni il gruppo di simmetria a cui la molecola A appartiene. Gruppo D_{2h}. Si definiscano i set equivalenti degli orbitali 2p della molecola A. (1,5 punti) $Set\ equivalenti\ di\ A$: $\{p_1^z, p_4^z\}, \{p_2^z, p_3^z\}, \{p_2^y, p_3^y\}$

4. La molecola B appartiene al gruppo di simmetria $D_{\infty h}$, ma al fine di effettuare i confronti che verranno richiesti è conveniente utilizzare lo stesso gruppo di simmetria di A, che è un sottogruppo di $D_{\infty h}$. Si definiscano i set equivalenti degli orbitali 2p della molecola B, **utilizzando la simmetria del sottogruppo**. (0,5 punto) $Set\ equivalenti\ di\ B$: $\{p_1^z, p_4^z\}, \{p_2^z, p_3^z\}, \{p_1^y, p_4^y\}, \{p_2^y, p_3^y\}$

Per entrambe le molecole A e B:

5. Si scrivano le matrici $\mathbf{H}^{\Pi}$ di Hückel, ordinando gli AO secondo la numerazione degli atomi. (2 punti)

$$\underline{\underline{H}}^{\pi^z} = \begin{array}{c|cccc} & p_1^z & p_2^z & p_3^z & p_4^z \\ \hline p_1^z & \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ p_2^z & -\beta & \alpha & -\beta & 0 \\ p_3^z & 0 & -\beta & \alpha & -\beta \\ p_4^z & 0 & 0 & -\beta & \alpha \end{array}$$

matrice identica per molecole A e B

$$\underline{\underline{H}}^{\pi^y}_{(\text{molecola } A)} = \begin{array}{c|cc} & p_2^y & p_3^y \\ \hline p_2^y & \alpha & -\beta \\ p_3^y & -\beta & \alpha \end{array}$$

$$\underline{\underline{H}}^{\pi^y}_{(\text{molecola } B)} = \underline{\underline{H}}^{\pi^z}$$

(identica forma, ovviamente gli orbitali AO coinvolti saranno p^y)

6. Si scrivano le espressioni dei SALC (relativi ai problemi Π) indicando le specie di simmetria di appartenenza e si scrivano le matrici **U.** (3 punti)

Riferendosi al gruppo D_{2h} e utilizzando gli assi di figura 1, vediamo che i SALC ottenuti da AO p^z appartengono alle specie B_{1u} e B_{2g}; si tratta degli stessi SALC per molecola A e per molecola B:

$$S_1^{B1u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1^z + p_4^z)$$
$$S_2^{B1u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^z + p_3^z)$$
$$S_3^{B2g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1^z - p_4^z)$$
$$S_4^{B2g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^z - p_3^z)$$

I SALC ottenuti da AO p^y sono di specie B_{2u} e B_{1g}.

Molecola A:

$$S_1^{B2u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^y + p_3^y)$$
$$S_2^{B1g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^y - p_3^y)$$

Molecola B:

$$S_1^{B2u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1^y + p_4^y)$$
$$S_2^{B2u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^y + p_3^y)$$
$$S_3^{B1g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1^y - p_4^y)$$
$$S_4^{B1g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^y - p_3^y)$$

MOLECOLA A

$$\mathbf{U}(\Pi^z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{U}(\Pi^y) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

MOLECOLA B

$$\mathbf{U}(\Pi^z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{U}(\Pi^y) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

7. Si costruiscano le matrici $\mathbf{H}^s$ sulla base dei SALC. (3 punti)

Per le molecole A e B, $\mathbf{H}^s(\Pi^z)$ è la stessa

$$\mathbf{H}^s(\Pi^z) = \begin{vmatrix} \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ -\beta & (\alpha-\beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -\beta \\ 0 & 0 & -\beta & (\alpha+\beta) \end{vmatrix}$$

Per la molecola A:

$$\mathbf{H}^s(\Pi^y) = \begin{vmatrix} (\alpha-\beta) & 0 \\ 0 & (\alpha+\beta) \end{vmatrix}$$

Per la molecola B: $\mathbf{H}^s(\Pi^y) = \mathbf{H}^s(\Pi^z)$ (stessi autovalori!)

8. Si calcolino le energie dei livelli energetici corrispondenti ai MO di tipo Π.(3 punti)

Dalla diagonalizzazione di $\mathbf{H}^s(\Pi^z)$, blocco B_{1u} si ottengono le energie:

$$\varepsilon_{I,III} = \alpha - \frac{\beta \pm \beta\sqrt{5}}{2} \Rightarrow \varepsilon_I = \alpha - \frac{\beta(\sqrt{5}+1)}{2} = \alpha - 1.618\,\beta\,; \quad \varepsilon_{III} = \alpha - \frac{\beta(\sqrt{5}-1)}{2} = \alpha + 0.618\,\beta$$

Dalla diagonalizzazione di $\mathbf{H}^s(\Pi^z)$, blocco B_{2g} si ottengono le energie:

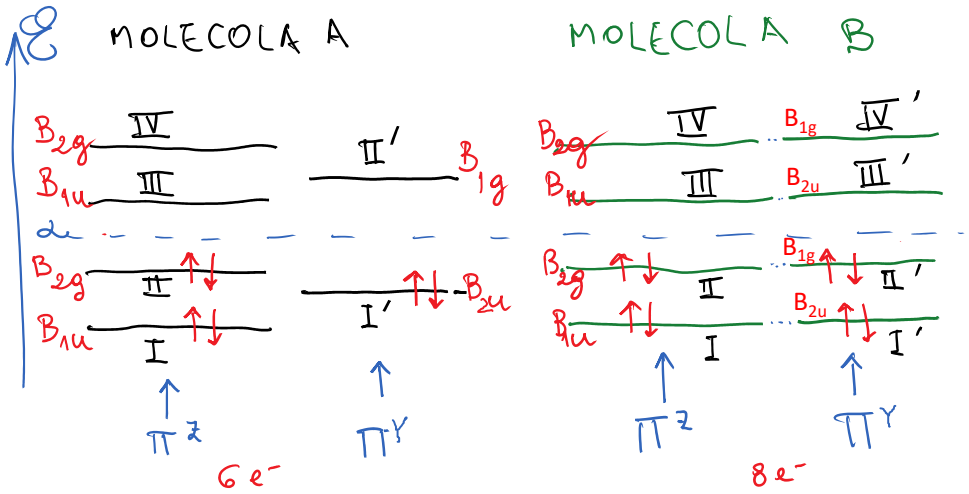
$$\varepsilon_{II,IV} = \alpha + \frac{\beta \pm \beta\sqrt{5}}{2} \Rightarrow \varepsilon_{II} = \alpha - \frac{\beta(\sqrt{5}-1)}{2} = \alpha - 0.618\,\beta\,; \quad \varepsilon_{IV} = \alpha + \frac{\beta(\sqrt{5}+1)}{2} = \alpha + 1.618\,\beta$$

Le stesse energie si ottengono diagonalizzando i blocchi B_{2u} e B_{1g} di $\mathbf{H}^s(\Pi^y)$ della molecola B.

La matrice $\mathbf{H}^s(\Pi^y)$ della molecola A è già diagonale e fornisce le seguenti energie:

$\varepsilon_{I'}\,(MO\ B2u) = \alpha - \beta; \quad \varepsilon_{II'}\,(MO\ B1g) = \alpha + \beta$

9. Si illustri lo schema di livelli ottenuto per i due casi A e B, ordinando i livelli e **indicando per ciascun livello la specie di simmetria appropriata.** Si esegua una sola figura con i due schemi di livelli (stessa scala di energia) in modo da poter confrontare direttamente il diagramma di A e quello di B. (2 punti)



10. Utilizzando lo schema di energie al punto 9, si descriva la configurazione elettronica per i livelli Π dello stato ground di A e di B. Si ricordi che ogni atomo di C partecipa al problema Π (nella sua globalità) con 1 oppure 2 elettroni, a seconda dello stato di ibridazione. (1 punto) vedi figura al punto 9

11. Si scriva l'espressione dell'energia elettronica Π nei due casi, e l'energia richiesta per la transizione HOMO→LUMO. (2 punti)

Energia elettronica Π, molecola A:

$$E_{el}^{\Pi} = 2(\alpha - 1.618\,\beta) + 2(\alpha - 0.618\,\beta) + 2(\alpha - \beta) = 6\alpha - 6.472\,\beta$$

Energia elettronica Π, molecola B:

$$E_{el}^{\Pi} = 4(\alpha - 1.618\,\beta) + 4(\alpha - 0.618\,\beta) = 8\alpha - 17.888\,\beta$$

Per entrambe le molecole l'energia della transizione HOMO→LUMO è:

$$E_{III} - E_{II} = (\alpha + 0.618\,\beta) - (\alpha - 0.618\,\beta) = 1.236\,\beta$$

12. E' possibile distinguere le due molecole conoscendo la frequenza del massimo di assorbimento relativo alla transizione elettronica HOMO→LUMO? Perché? E se si analizza la struttura vibronica della banda associata alla transizione elettronica HOMO→LUMO? Perché? (2 punti)

Non è possibile distinguere le due molecole conoscendo la frequenza del massimo di assorbimento relativo alla transizione elettronica HOMO→LUMO perché l'energia della transizione verticale (che coincide con il massimo di assorbimento) è esattamente l'energia appena calcolata, identica per le due molecole.
Invece la sequenza vibronica probabilmente è diversa (con diversa spaziatura tra i picchi), perché le due molecole hanno struttura diversa e quindi modi normali con frequenze diverse e quindi potrebbe consentire il riconoscimento.

13. Per le due molecole si calcolino i MO di tipo Π come combinazione di SALC di simmetria appropriata. Si illustrino con un disegno i MO così ottenuti (cerchi pieni e vuoti) e li si assegnino ai livelli energetici illustrati più sopra. Si richiede di scegliere per i cerchi un raggio appropriato, sulla base dei parametri ottenuti. (3 punti)

Es. per il blocco B_{1u}, MO(I) Le equazioni da usare sono:

$$\begin{vmatrix} \alpha - \varepsilon_I & -\beta \\ -\beta & (\alpha-\beta) - \varepsilon_I \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} C_{1I} \\ C_{2I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

I coefficienti si riferiscono ai due SALC B_{1u} S_1 e S_2. Si tratta di un sistema di due equazioni linearmente dipendenti, quindi la seconda equazione non serve, mentre sarà necessario normalizzare il vettore **C** ottenuto.

E' sufficiente calcolare i coefficienti dei SALC MO che si ottengono dal problema Π^z, identico per le due molecole.

I MO Π^y della molecola B avranno esattamente gli stessi coefficienti determinati per il problema Π^z.

I MO Π^y della molecola A coincidono con i due SALC di specie B_{2u} e B_{1g} di A.

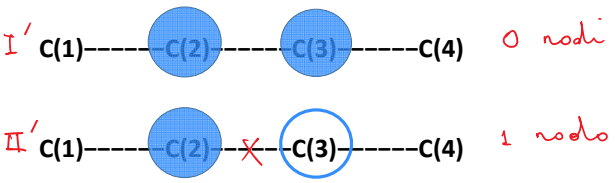
Per passare ai coefficienti degli AO, necessari per fare i disegni e per calcolare il BO si devono esplicitare i SALC in funzione degli AO:

MO Π^y della molecola A:

$$MO_{I'} = S_1^{B2u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^y + p_3^y) = 0.707\,p_2^y + 0.707\,p_3^y$$

$$MO_{II'} = S_2^{B1g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^y - p_3^y) = 0.707\,p_2^y - 0.707\,p_3^y$$

Rappresentazione dei MO del problema Π^y della molecola A



Questi MO riguardano solo il legame C2-C3.
MO I' non ha nodi sul legame: orbitale di **legame**.
MO II' ha un nodo sul legame: orbitale di **antilegame**.

MO Π^z della molecola A e della molecola B:

$$MO_I = 0.526\, S_1^{B1u} + 0.851\, S_2^{B1u} = \frac{0.526}{\sqrt{2}}(p_1^z + p_4^z) + \frac{0.851}{\sqrt{2}}(p_2^z + p_3^z)$$
$$= 0.371\, p_1^z + 0.601\, p_2^z + 0.601\, p_3^z + 0.371\, p_4^z$$

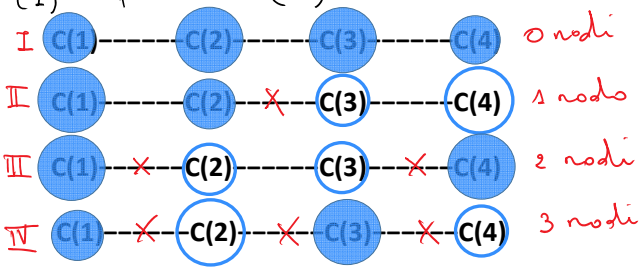
$$MO_{III} = 0.851\, S_1^{B1u} - 0.526\, S_2^{B1u} = \frac{0.851}{\sqrt{2}}(p_1^z + p_4^z) - \frac{0.526}{\sqrt{2}}(p_2^z + p_3^z)$$
$$= 0.601\, p_1^z - 0.371\, p_2^z - 0.371\, p_3^z + 0.601\, p_4^z$$

$$MO_{II} = 0.851\, S_1^{B2g} + 0.526\, S_2^{B2g} = 0.601\, p_1^z + 0.371\, p_2^z - 0.371\, p_3^z - 0.601\, p_4^z$$

$$MO_{IV} = 0.526\, S_1^{B2g} - 0.851\, S_2^{B2g} = 0.371\, p_1^z - 0.601\, p_2^z + 0.601\, p_3^z - 0.371\, p_4^z$$

MO Π^y della molecola B: stessi coefficienti dei MO Π^z, bisogna sostituire nelle espressioni i SALC B2u ai B1u e i SALC B1g ai B2g. Analogamente bisogna scambiare gli AO p^z con gli AO p^y con lo stesso indice numerico.

Rappresentazione dei MO relativi al problema Π^z di A e B e Π^y di B (tutte identiche. Dal livello energetico inferiore (I) al più alto (IV)



Si tratta di MO che riguardano 3 legami, gli orbitali di legame avranno un numero legami senza nodi superiore al numero di legame con nodi: **MO(I) e MO(II) hanno questa caratteristica e sono MO di legame**; al contrario per **MO(III) e MO(IV) sono di antilegame**: infatti hanno più legami con nodo, rispetto ai legami senza nodo.

14. Si assegni a ciascun MO l'appropriato carattere: legame, non legame, antilegame, analizzando le proprietà nodali. (1,5 punti) (vedi sopra al punto 13)
15. Si calcoli il BO pi-greco per ciascuno dei legami CC di A e di B nello loro stato fondamentale. Si ricordi la formula: $\mathrm{BO}_{ij} = \sum_k C_{ik} C_{jk}\, n_k$ dove la somma è estesa ai MO occupati da n_k elettroni ciascuno e i coefficienti C si riferiscono agli AO coinvolti. (2 punti)

MOLECOLA A:

$$\mathrm{BO}_{34} = \mathrm{BO}_{12} = \sum_k C_{1k} C_{2k}\, n_k = 2(C_{1I} C_{2I} + C_{1II} C_{2II} + C_{1I'} C_{2I'}) =$$
$$= 2(0.371 \times 0.601 + 0.601 \times 0.371 + 0 \times 0.707) = 0.892$$ (contributo Π quasi 1→ legame doppio)

$$\mathrm{BO}_{23} = \sum_k C_{2k}C_{2k}\,n_k = 2(C_{2I}C_{3I} + C_{2II}C_{3II} + C_{2I'}C_{3I'}) = 2(0.601^2 - 0.371^2 + 0.707^2) = 1.447$$

(contributo Π quasi 1.5→ legame intermedio tra triplo e doppio)

MOLECOLA B:

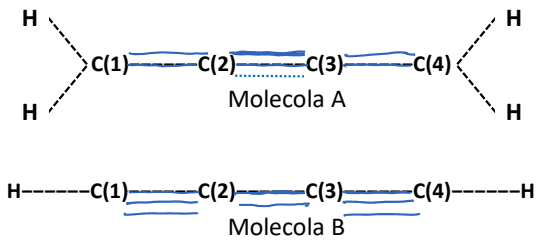
$$\mathrm{BO}_{34} = \mathrm{BO}_{12} = \sum_k C_{1k}C_{2k}\,n_k = 2(C_{1I}C_{2I} + C_{1II}C_{2II} + C_{1I'}C_{2I'}) =$$

$$= 4(0.371 \times 0.601 + 0.601 \times 0.371) = 1.784$$ (contributo Π quasi 2→ legame triplo)

$$\mathrm{BO}_{23} = \sum_k C_{2k}C_{2k}\,n_k = 2(C_{2I}C_{3I} + C_{2II}C_{3II} + C_{2I'}C_{3I'}) = 4(0.601^2 - 0.371^2) = 0.894$$

(contributo Π quasi 1→ legame doppio)

16. Si descriva la struttura (geometria) che assumeranno le due molecole in base ai BO ottenuti. Si richiede un disegno per ciascuna molecola. (2 punti)



17. Si confrontino le strutture per i due casi A e B e si dica se le affermazioni seguenti sono corrette, motivando la propria scelta: (1,5 punti)

(i) la struttura A presenta una geometria con legami più equalizzati (lunghezze di legame più simili) rispetto al caso B. Calcoliamo la differenza di BO (Π) tra i due legami 1-2 e 2-3 di A e di B ΔBO (A) = (1.447-0.892) = 0.555; ΔBO (B) = (1.784-0.894) = 0.890. La risposta è VERO, i BO dei due legami sono più simili nel caso A.

(ii) per la molecola A, eccitando un elettrone dal livello HOMO al livello LUMO il legame centrale si allunga. FALSO: si sposta un elettrone da un orbitale (II) che ha il nodo sul legame centrale in un MO (III) con interferenza costruttiva sul legame centrale: sicuramente il legame 2-3 si accorcerà.

(iii) per la molecola B eccitando un elettrone dal livello HOMO-1 al livello LUMO+1 il legame centrale si allunga. VERO: si sposta un elettrone da un orbitale (I') che non ha nodi sul legame centrale in un MO (I') che ha nodo sul legame centrale: sicuramente il legame 2-3 si allungherà.

18. Considerando il risultato relativo ai BO ottenuti al punto 15: per quale delle due molecole A e B si adatta meglio l'ipotesi della teoria di Hückel che assegna integrali di hopping identici in valore quando coinvolgono AO 2p di atomi di carbonio adiacenti? (0,5 punti)

L'ipotesi si adatta meglio al caso A, che ha le lunghezze dei legami CC più simili.

19. Si consideri la molecola per la quale l'ipotesi che tutti gli integrali di hopping siano identici è meno corretta. Come diventerebbero le matrici di Hückel di questa molecola rilassando questa ipotesi? E' necessario chiarire la relazione di disuguaglianza tra i valori di β utilizzati e la loro relazione con il caso con hopping indipendente dalla posizione del legame CC. (0,5 punti)

MOLECOLA B

$$\underline{\underline{H}}^{\pi_z} = \begin{array}{c|cccc} & p_1^z & p_2^z & p_3^z & p_4^z \\ \hline p_1^z & \alpha & -\beta_1 & 0 & 0 \\ p_2^z & -\beta_1 & \alpha & -\beta_2 & 0 \\ p_3^z & 0 & -\beta_2 & \alpha & -\beta_1 \\ p_4^z & 0 & 0 & -\beta_1 & \alpha \end{array}$$

$$\beta_2 < \beta_1$$

$$\frac{(\beta_1 + \beta_2)}{2} = \beta$$

analogamente per $\underline{\underline{H}}^{\pi_y}$

20. Con la scelta al punto 19 vi aspettate che il gap energetico HOMO→ LUMO della molecola diminuisca oppure aumenti? Spiegare il ragionamento fatto. (0,5 punti)

Poiché l'integrale di hopping associato al legame centrale è ora più piccolo rispetto al caso iniziale, ci aspettiamo che il LUMO, con interferenza costruttiva sul legame centrale, si trovi ad energia più alta. Analogamente l'HOMO si abbasserà in energia grazie all'incremento di β_1. Ci aspettiamo che il gap aumenti.

ESERCIZIO 3 – Vibrazioni e simmetria.

Teoria. 1. Si consideri una molecola poliatomica di N atomi, si definiscano le coordinate "spostamento cartesiano" $\{\xi_k\}$ e si scriva l'espressione analitica dell'energia potenziale intramolecolare $V(\{\xi_k\})$ in approssimazione armonica e quella dell'energia cinetica vibrazionale $T(\{\dot{\xi}_k\})$. Si richiedono le espressioni analitiche nella forma esplicita (con le somme) e nella notazione matriciale. Devono essere definiti tutti i parametri e le matrici che compaiono nelle espressioni. (2 punti)

$$V(\{\xi_k\}) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i=1-3N \\ j=1-3N}} f_{ij}\xi_i\xi_j = \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\xi}}\, \boldsymbol{F}\, \boldsymbol{\xi}$$

$$f_{ij} = \left(\frac{\partial^2 V}{\partial \xi_i \partial \xi_j}\right)_{\mathbf{0}}$$

$\boldsymbol{F}$ è la matrice i cui elementi sono le costanti di forza, $(\boldsymbol{F})_{ij} = f_{ij}$. $\mathbf{0}$ indica la posizione di equilibrio dei nuclei che formano la molecola di N atomi. $\boldsymbol{\xi}$ è il vettore colonna 3Nx1 i cui elementi sono le coordinate spostamento cartesiano di tutti gli atomi.

$$T(\{\dot{\xi}_k\}) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i=1-3N \\ j=1-3N}} m_i\dot{\xi}_i^2 = \frac{1}{2}\tilde{\dot{\boldsymbol{\xi}}}\, \boldsymbol{M}\, \dot{\boldsymbol{\xi}}$$

$\boldsymbol{M}$ è una matrice diagonale che contiene le masse m_i i cui elementi diagonali sono uguali a 3 a 3.

2. Si supponga di cambiare sistema di coordinate mediante trasformazione da coordinate "spostamenti cartesiani" a coordinate normali $\{Q_s\}$. Si scriva l'espressione dell'energia potenziale intramolecolare sulla base delle nuove coordinate $\{Q_s\}$, $V(\{Q_s\})$. Anche in questo caso si richiede l'espressione esplicita (con le somme) e l'espressione matriciale, e la definizione dei parametri e delle matrici che compaiono nelle espressioni. Si esprima anche l'energia cinetica vibrazionale sulla base delle $\{\dot{Q}_s\}$, $T(\{\dot{Q}_s\})$. (2 punti)

$$V(\{Q_s\}) = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{3N-6} \omega_s^2 Q_s^2 = \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}$$

$$T(\{\dot{Q}_k\}) = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{3N-6} \dot{Q}_s^2 = \frac{1}{2}\tilde{\dot{\boldsymbol{Q}}}\dot{\boldsymbol{Q}}$$

Dove $\{\omega_s\}$ è l'insieme delle 3N-6 pulsazioni vibrazionali associate ai modi normali $\{Q_s\}$, e $\boldsymbol{\Lambda}$ è la matrice diagonale i cui elementi diagonali sono le pulsazioni a quadrato. $\boldsymbol{Q}$ è il vettore colonna (3N-6)x1 i cui elementi sono le coordinate normali.

3. Nel passaggio dalle espressioni al punto 1. a quelle al punto 2, quanti gradi di libertà vengono esclusi e a che tipo di traiettorie dei nuclei corrispondono? (2 punti)

Vengono esclusi 6 gdl che corrispondono alle 3 traslazioni del centro di massa e alle tre rotazioni rigide attorno agli assi principali della molecola nella sua geometria di equilibrio.

4. Si consideri l'hamiltoniana classica del sistema, sulla base delle coordinate $\{Q_s\}$ e la si trasformi nell'hamiltoniana quantistica corrispondente. Quale è il vantaggio di aver usato le coordinate $\{Q_s\}$? (1 punto)

$$\mathrm{H} = T + V = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{3N-6} \dot{Q}_s^2 + \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{3N-6} \omega_s^2 Q_s^2 = \frac{1}{2}\tilde{\dot{\boldsymbol{Q}}}\dot{\boldsymbol{Q}} + \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}$$

$$\hat{\mathrm{H}} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{h^2}{2}\sum_{s=1}^{3N-6} \frac{\partial^2}{\partial Q_s^2} + \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{3N-6} \omega_s^2 Q_s^2 = \sum_{s=1}^{3N-6} \hat{\mathrm{h}}_s$$

Il vantaggio è che H risulta partizionata: l'H è una somma di 3N-6 hamiltoniani di oscillatori armonici semplici quantistici → le soluzioni dell'eq. di SH sono note.

5. Si scriva l'espressione generale dell'energia totale vibrazionale, ovvero l' energia di un generico stato vibrazionale, per il sistema descritto dall'hamiltoniana quantistica definita al punto 4. (2 punti)

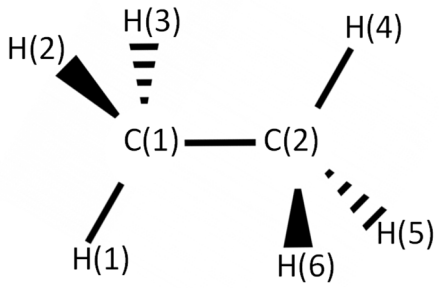
$E_{vib} = \sum_{s=1}^{3N-6} \hbar\omega_s \left(\frac{1}{2} + n_s\right)$ con n_s numero quantico vibrazionale che designa il livello energetico dell'oscillatore Q_s nello stato considerato.

Esercizio. Si consideri ora la molecola di etano, nella conformazione "staggered" illustrata in figura 3.1

6. A che gruppo si simmetria appartiene la molecola di figura 3.1? (2 punti) gruppo D_{3d}

7. Quanti modi normali vibrazionali ha la molecola di etano? (esplicitare il calcolo fatto) (1 punto) (etano: N=8 atomi) Numero modi = 3N-6 = 24-6 = 18

Figura 3.1



8. Aiutandosi con la tabella dei caratteri si dica se le seguenti affermazioni sono vere oppure false, giustificando la propria risposta: (4 punti)

a. Lo spettro Raman permette di conoscere tutte le frequenze dei modi normali vibrazionali dell'etano. FALSO solo circa metà dei modi saranno Raman attivi, causa centro di inversione → mutua esclusione IR/Raman)

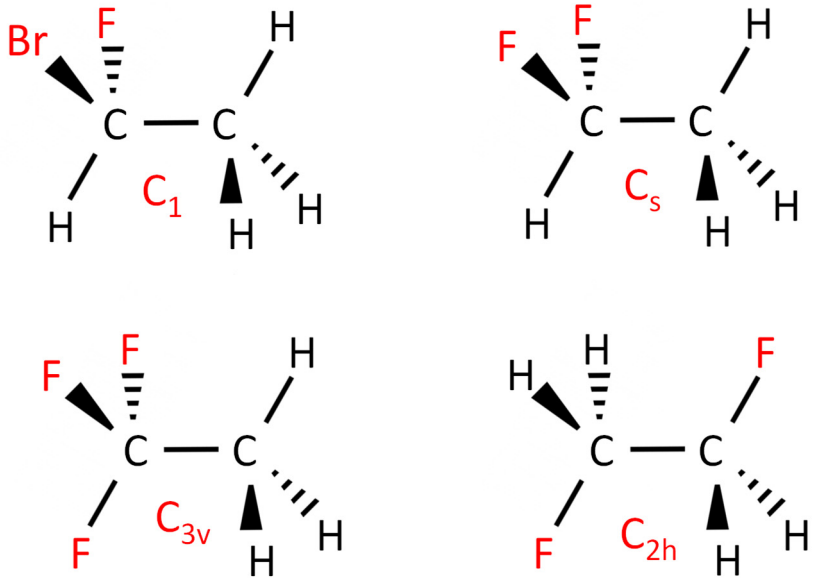
b. Non esistono modi normali vibrazionali dell'etano con contributo di CC stretching che siano attivi all'IR. VERO: Lo stretching CC appartiene alla specie totalsimmetrica (A_{1g}), non potrà mai entrare in modi di simmetria "ungerade", attivi all'IR.

c. Lo spettro Raman dell'etano in conformazione staggered, se graficato in funzione dei "Raman shift" (in cm^{-1}), è indistinguibile dallo spettro IR. FALSO: sia a causa della mutua esclusione (vedi punto a), sia perché - nel caso ci fossero

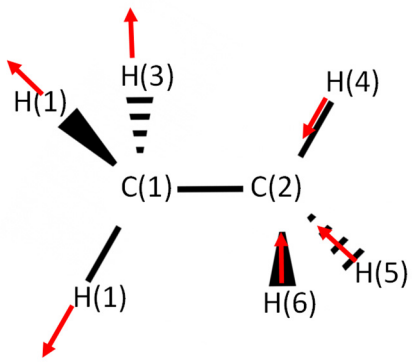
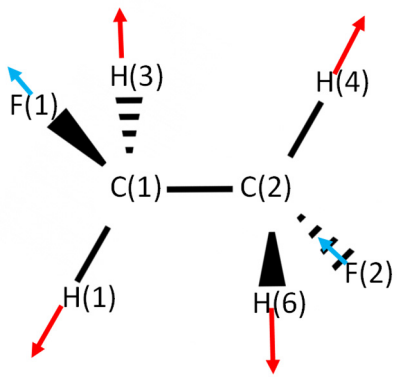
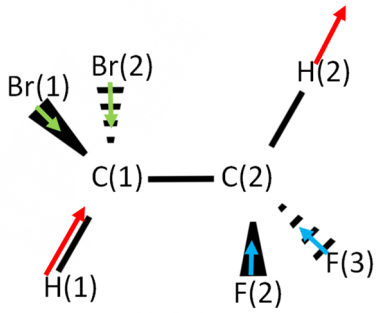
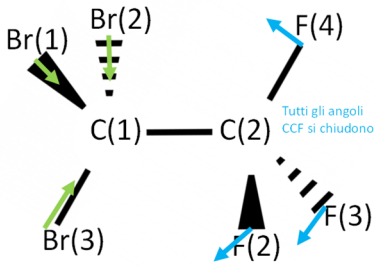
frequenze vibrazionali accidentalmente coincidenti - le intensità IR sono diverse dalle intensità Raman in quanto dipendono da grandezze fisiche diverse: derivata del dipolo (IR) e della polarizzabilità (Raman).
d. Nel caso dell'etano staggered è possibile definire una sola coordinata di simmetria di CH stretching totalsimmetrica. Sì è la combinazione somma di tutti i CH stretching con lo stesso segno. Infatti tutti gli stretching CH fanno parte di un unico set equivalente.

9. Si propongano sostituzioni chimiche degli atomi di idrogeno mediante atomi alogeni (F, Cl, Br), che permettano di modificare la simmetria della molecola di etano in modo da ottenere molecole appartenenti ai seguenti gruppi (la conformazione della molecola non deve essere modificata): C_1 (unico elemento: E), C_s, C_{2v}, C_{3v}, C_{3h}, C_{2h}. Le molecole con sostituzione chimica proposte devono essere disegnate e indicato il gruppo di simmetria di appartenenza, non è necessario elencare le operazioni di simmetria. Eventualmente indicare i gruppi che non è possibile ottenere con sole sostituzioni chimiche. (6 punti)

C_{2v} , C_{3h} impossibili



10. Per le quattro Figure a, b, c, d (vedi sotto) che illustrano spostamenti degli atomi, si verifichi se possano essere modi normali vibrazionali, basandosi unicamente su considerazioni di simmetria. In caso negativo, spiegare il ragionamento fatto. In caso affermativo, si assegni la **specie di simmetria** del modo e si dica se il modo ha **attività infrarossa** e/o **attività Raman**. Frecce dello stesso colore hanno la stessa lunghezza. (8 punti)

	
a. **MODO** di specie A_{2u} IR ATTIVO,	b. **NO MODO.** La molecola è C_{2h}, per capirlo basta ruotarla rigidamente attorno all'asse lungo il CC in modo da portare nel piano del foglio i due F. Si vede che la coordinata di simmetria di CF stretching è dispari (ungerade, specie B_u), mentre quella di stretching CH è total-simmetrica (A_g): non si possono mescolare in un modo normale.
	
c. **MODO TOTALSIMMETRICO**. La molecola è C_s, tutte le coordinate di simmetria di stretching che partecipano al modo sono totalsimmetriche, specie A'--> modo attivo al Raman e all'IR.	d. **MODO TOTALSIMMETRICO**. La molecola è C3v, il modo è A_1 --> modo attivo al Raman e all'IR.